

摘要：

蓝箭航天朱雀三号遥二火箭完成国内首次入轨级运载火箭一子级着陆腿垂直回收与陆地回收，验证了“液氧甲烷+不锈钢箭体+着陆腿垂直回收”技术路线可行性。通过重点优化着陆动力方案，蓝箭成功通过“第二次大考”，验证了可重复使用技术路线，并为其IPO提供支撑。未来，核心挑战将全面转向火箭复飞与常态化商业运营。

蓝箭航天再次迎来朱雀三号的一场考试。

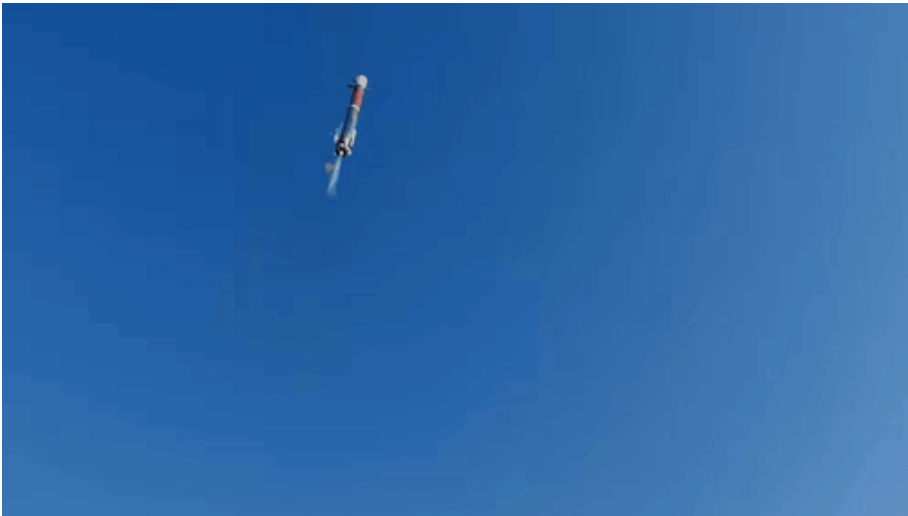
据央视新闻报道，8月19日，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪。

这是我国在重复使用火箭关键技术上取得的又一重大突破，朱雀三号完成了国内首次入轨级运载火箭一子级着陆腿垂直回收和陆地回收，系统验证了“液氧甲烷推进剂+不锈钢箭体结构+着陆腿垂直回收”技术路线的工程可行性。

这是继2025年12月朱雀三号遥一首飞之后，蓝箭航天在不到一年时间里交出的第二份答卷，也是这家民营火箭公司走向规模化、常态化商业发射过程中必须迈过的“第二次大考”。

这一节点对蓝箭还有另一层意义。

目前，蓝箭航天正处于科创板IPO问询阶段。过去一段时间，朱雀三号重复使用技术的成熟度、工程化进展以及未来能否形成稳定商业发射能力，一直是外界关注的重点。遥二成功完成入轨和回收，给出了一个新的工程验证样本，也让朱雀三号距离常态化商业运营更近了一步。



01 最后一脚“刹车”，蓝箭重新做了一遍

从遥一到遥二，蓝箭把改进重点放在了一级回收的最后阶段。

2025年12月3日，朱雀三号遥一完成首飞。那次任务中，二级顺利进入预定轨道，但一级在回收最后阶段出现异常，最终未能在回收场坪实现软着陆。

根据蓝箭航天此前针对首飞披露的信息，遥一在再入点火、气动滑行和返回制导等环节均基本达到预期，问题最终出现在最后一次着陆点火阶段。遥一已经跑通了一级返回的大部分流程，最后几公里成为蓝箭需要重点解决的问题。遥二因此重点调整优化了着陆阶段的动力方案。



相比遥一，朱雀三号遥二在总体构型和外形上没有明显变化，仍延续两级串联、不锈钢箭体。

朱雀三号遥二主要围绕一级回收可靠性、发动机性能和星座发射能力进行了工程化升级：

- 针对一子级回收任务，蓝箭对着陆动力方案进行了优化，通过减少着陆点火发动机数量，进一步简化系统设计，降低系统复杂度和控制难度，提升回收阶段飞行可靠性。
- 一级返回过程中的安全控制也进行了调整。遥二新增了预示落点安控功能，火箭可以根据实时飞行状态自主计算可能的落点，并据此实施安全控制。同时，针对一级再入过程中面临的飞行环境，蓝箭进一步提升了火箭在回收飞行的安全性和自主控制能力。
- 除了一级回收，遥二的二级发动机也进行了优化。此次任务采用更大扩张比的喷管设计，以提升发动机性能和火箭运载能力，为后续低轨星座组网任务积累工程经验。
- 围绕未来星座发射需求，遥二还搭载了蓝箭自主研发的非火工品堆叠压紧释放装置。该装置采用“组合体压紧+星间时序化电控解锁”设计，用于降低多星堆叠发射过程中的分离冲击，并提升星箭连接和星间分离的可靠性，为后续一箭多星、星座快速部署等任务做准备。
- 此次飞行中，蓝箭还在箭体上安装了12台经过航天化适配的消费级运动相机，用于连续记录火箭发射、返回和回收全过程。针对高振动、高过载、高热流和强冲击等环境，团队对设备进行了减振、防热、结构强化以及供电和数据可靠性等方面的适配，并通过地面试验完成验证。

从遥一到遥二，朱雀三号的任务内容也在继续向前推进。

按官方口径，一子级成功回收，朱雀三号完成了又一次完整的工程验证，也为后续复飞和常态化发射积累了新的数据。

02 中国火箭的“回收竞赛”，赛点已经变了

2026年7月10日，长征十号乙在海南商业航天发射场升空，一子级返回后，在海上回收平台通过网系捕获方式完成回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收。

而朱雀三号遥二的成功，所完成的是另一条技术路线上的重要突破，作为国内入轨级运载火箭首次通过着陆腿实现垂直回收和陆地回收。

两种方案背后，是不同的工程选择。

两种方案在火箭与地面系统的分工上有所不同。长征十号乙采用海上网系回收，一级不配置着陆腿，返回后由海上回收平台的网系完成捕获，并通过缓冲、固定等机构吸收冲击、稳定箭体，因此回收平台本身承担了更多捕获和缓冲功能。

朱雀三号采用着陆腿垂直回收，一级自身配置栅格舵、姿态控制系统和着陆腿，通过发动机减速和姿态控制完成落地。这里需要与之配套的民勤回收场主要承担着陆场坪、测控通信以及火箭落地后的吊装、运输和后处理等功能。根据蓝箭披露的信息，由于对火箭着陆姿态控制精度的适应性强，对回收着陆场地的要求低、回收场建设投入小，民勤回收场坪面积为60米×60米。



过去一年，中国重复使用火箭的验证速度明显加快。

从2025年底开始，国内重复使用火箭明显进入密集验证和首飞阶段。朱雀三号、长征十二号甲先后开展轨道级回收试验；进入2026年，长征十号乙完成一级回收，朱雀三号继续推进遥二。与此同时，多家商业航天公司也在推进新的回收验证，包括星河动力智神星一号、星际荣耀双曲线三号、中科宇航力鸿二号等。

行业的考题因此已经往前走了一步。

接下来真正有区分度的指标，将更多的聚焦在：一枚火箭能飞多少次、两次飞行间隔多长、每年能发射多少次，以及每公斤载荷最终要花多少钱。

回收成功，只解决了其中第一道门槛。

03 能落下来之后，还要把账算过来

朱雀三号遥二成功回收，对蓝箭来说，还有另一层更重要的意义。

目前，蓝箭航天正处于科创板IPO推进阶段。上交所披露的信息显示，其IPO申请于2025年12月31日获得受理，目前审核状态为“已问询”，公司拟募集资金75亿元。

在这个时间点，朱雀三号遥二完成商业载荷入轨和一级回收，为蓝箭补上了一块重要的工程验证。

过去几年，蓝箭的几次关键进展，几乎都围绕液氧甲烷和重复使用这条技术路线展开。

2023年，朱雀二号成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭，此后开始执行商业卫星发射任务。2025年，朱雀三号遥一完成首飞，首次把这款大型可重复使用液氧甲烷火箭送进轨道。到2026年8月19日，遥二顺利将鸿鹄03星送入预定轨道，同时完成一级垂直回收。

对于蓝箭来说，这意味着朱雀三号已经完成了从入轨飞行到一级回收的关键工程验证，也让公司此前围绕重复使用火箭提出的技术路线有了更完整的飞行数据支撑。

但回收成功之后，市场关注的问题也会继续往后延伸。

根据公开资料，在传统一次性液体运载火箭中，推进剂费用通常只占整个发射成本的1%至3%左右，一级火箭成本则可能占到整枚火箭的约70%左右。

一枚价值最高的一级火箭飞完之后直接报废，自然昂贵。如果一级能够飞10次、20次甚至更多次，制造成本就可以被不断摊薄。

但真正的商业模型会复杂得多。

为了完成一级返回和回收，火箭需要携带额外的返程推进剂，还要增加栅格舵、着陆腿、姿态控制系统等设备；完成一次回收之后，发动机究竟要检查多久、哪些零部件需要更换、箭体是否需要重新测试，都会直接决定下一次发射的成本和周期。

因此，回收次数和复飞次数，是两套完全不同的数据：前者重点是统计有多少次一级被成功带回来；而复飞重点看的是这些被回收的一级里，有多少真正再次执行了发射任务。



以SpaceX为例，截至今年7月，一枚猎鹰9号一级助推器已经完成第36次飞行，持续刷新轨道级火箭复用纪录。真正拉开差距的，是这种复用能力最终被转化成了稳定的发射频率。

2026年以来，SpaceX大量猎鹰9号任务都在服务自己的Starlink星座。根据路透社统计，截至2026年8月初，Starlink已经占到猎鹰9号发射任务的大约79%。

按照蓝箭目前披露的规划，公司会根据回收试验情况，尽快尝试首次回收复用飞行。如果这一计划最终实现，朱雀三号才会真正开始进入“发射—回收—检测—维护—复飞”的完整循环。

那会是比落地更难的一次考试。

总而言之，朱雀三号遥二发射成功，把蓝箭推到了这一阶段。遥二完成了蓝箭的第二次大考。下一场考试，是让这枚已经回来过一次的火箭，再飞一次。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

170 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



手机用户
45分钟前 中国山东省

上市获得财富成了的重要目的，
而不是用科学技术解决问题。

0 回复



银河铁路999
1小时前 中国北京

干的漂亮！

0 回复

